BAB I

K3LH & BUDAYA INDUSTRI

Teknik Fabrikasi Logam & Manufaktur

SELAMAT
DI TEMPAT KERJA

PRODUKTIF
DENGAN AMAN

K3LH
UNTUK MASA DEPAN

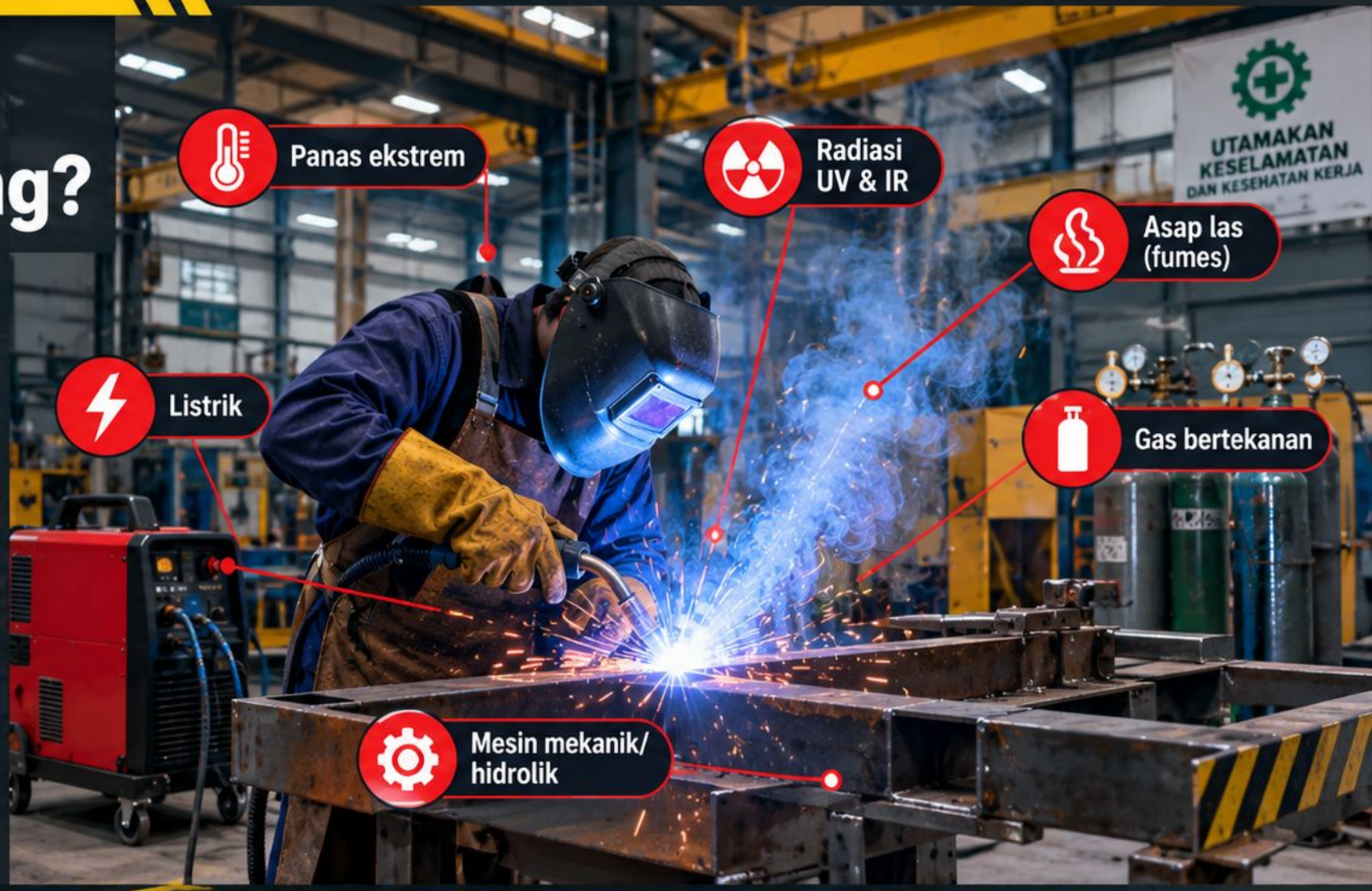


Kerja Aman Prestasi Nyata

2 Mengapa K3LH Penting?

Bengkel fabrikasi merupakan lingkungan kerja berisiko tinggi:

- **Panas ekstrem**
  (dari proses pengelasan dan pemotongan)
- **Listrik**
  (mesin, kabel, panel)
- **Radiasi**
  (ultraviolet & inframerah)
- **Asap las**
  (welding fumes)
- **Gas bertekanan**
  (oksigen, asetilen, gas pelindung)
- **Mesin mekanik/hidrolik**
  (berat, bergerak, terjepit)



KENALI RISIKONYA, SELAMATKAN DIRI, TINGKATKAN PRODUKTIVITAS

Mengapa K3 Sangat Penting di Bengkel?

6.000°C

Suhu kolom busur las SMAW

150 bar

Tekanan tabung oksigen saat penuh

50–80 V

Tegangan tanpa beban (OCV) mesin las

10×

Intensitas UV busur dibanding matahari terik

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ISO 45001. Bengkel fabrikasi tergolong lingkungan kerja berbahaya tinggi (high-risk).

BAB I

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari Bab I, siswa diharapkan mampu:



1

MENERAPKAN K3LH

Siswa mampu menerapkan prinsip K3LH dalam kegiatan fabrikasi logam dan manufaktur.

2

MENGENALI BAHAYA

Siswa mampu mengidentifikasi berbagai bahaya di lingkungan kerja bengkel fabrikasi.

3

MENGGUNAKAN APD

Siswa mampu memilih dan menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan.

4

MENERAPKAN BUDAYA 5R

Siswa mampu menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di lingkungan kerja.

Kerja Aman Produktivitas Meningkat

BAB I

HIERARKI PENGENDALIAN BAHAYA

Semakin tinggi tingkat pengendalian, semakin efektif dalam mengurangi risiko bahaya.





1 ELIMINASI
Menghilangkan bahaya sepenuhnya dari sumbernya.
Contoh: tidak menggunakan bahan berbahaya, menghilangkan pekerjaan berisiko tinggi.

2 SUBSTITUSI
Mengganti dengan bahan, proses, atau peralatan yang lebih aman.
Contoh: mengganti elektroda berbahaya dengan elektroda low fume; mengganti pelarut beracun.

3 REKAYASA TEKNIK
Mengendalikan bahaya dengan rekayasa/teknologi.
Contoh: ventilasi lokal (LEV), tirai las, guarding mesin, sistem interlock.

4 ADMINISTRATIF
Mengurangi risiko melalui prosedur dan pengaturan kerja.
Contoh: SOP, pelatihan, izin kerja (Hot Work Permit), rambu, jadwal kerja.

5 APD
Melindungi pekerja dengan alat pelindung diri.
Contoh: helm las, kacamata, sarung tangan, apron, safety boots, respirator.

UTAMAKAN PENGENDALIAN DI SUMBERNYA!

PADA PENGELASAN

Arus listrik pada mesin las dapat membahayakan keselamatan pekerja, terutama jika terjadi kontak langsung atau tidak langsung.



- Sudah cukup untuk menyebabkan sengatan listrik yang berbahaya, terutama di lingkungan lembap atau basah.

RISIKO SENGATAN LISTRIK

- Kontak langsung dengan elektroda/kabel.
- Kontak tidak langsung (kebocoran arus).
- Kondisi tubuh basah, lembap, atau berkeringat.
- Peralatan rusak atau isolasi kabel yang buruk.

FUNGSI VRD (Voltage Reduction Device)

- Menurunkan tegangan saat mesin tidak bekerja (dari 50–80 V menjadi ±12–24 V).
- Mengurangi risiko sengatan listrik.
- Sangat dianjurkan untuk meningkatkan keselamatan kerja.

INGAT!

Jaga kondisi kabel, pastikan isolasi baik, gunakan VRD, dan selalu gunakan APD lengkap saat bekerja dengan mesin las.

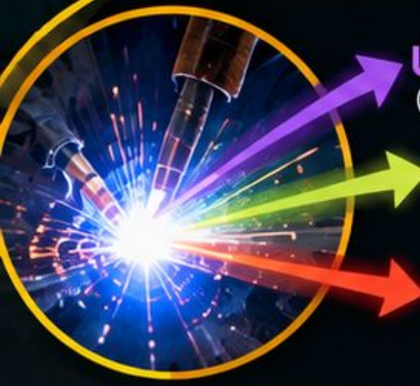
**LINDUNGI DIRI,
HINDARI SENGATAN LISTRIK!**

BAB I

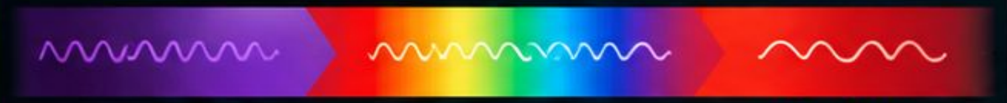
BAHAYA RADIASI BUSUR LAS

Radiasi dari busur las terdiri dari UV, IR dan cahaya tampak. Paparan yang tidak terlindungi dapat menyebabkan gangguan pada mata, kulit, dan jaringan tubuh lainnya.





SPEKTRUM RADIASI BUSUR LAS



ULTRAVIOLET (UV)	CAHAYA TAMPAK	INFRA MERAH (IR)
100 – 400 nm (energi tinggi)	400 – 700 nm (terlihat oleh mata)	700 nm – 1 mm (panas)

DAMPAK / RISIKO

ARC EYE (FOTOKERATITIS)
- Iritasi pada mata, seperti rasa perih, berair, dan silau (mirip mata kemasukan pasir).

KERUSAKAN MATA
- Paparan UV dan IR dapat merusak kornea, retina, dan lensa mata.

RISIKO PADA KULIT
- Luka bakar, kemerahan, penuaan dini, dan peningkatan risiko kanker kulit.

RISIKO PANAS
- Paparan IR dapat menimbulkan sensasi panas pada kulit dan jaringan di bawahnya.

INGAT! **Gunakan APD yang sesuai,** terutama helm las dengan filter ADF, kacamata pelindung, dan pakaian kerja tahan panas.



LINDUNGI MATA, KULIT DAN TUBUHMU!

BAB I

WELDING FUMES
BAHAYA YANG TIDAK TERLIHAT

Asap las (welding fumes) adalah partikel mikroskopis yang terbentuk dari proses pengelasan. Tidak terlihat, tetapi berbahaya bagi kesehatan.



PARTIKEL ASAP LAS



- **Ukuran: 0,1 – 1 µm**
  (sangat kecil, bisa masuk ke paru-paru terdalam)
- **Terdiri dari:**
  - Logam berat
  - Oksida logam
  - Gas berbahaya

MASUK KE SISTEM PERNAPASAN



1. **Terhirup**
   melalui hidung dan mulut
2. **Masuk ke saluran napas**
   dan alveoli paru-paru
3. **Dapat menumpuk**
   di jaringan tubuh
   (termasuk darah)

KANDUNGAN UTAMA

- **MANGAN (Mn)**
  Menyebabkan gangguan saraf, getaran, dan masalah kognitif.
- **SENG (Zn)**
  Menimbulkan demam logam (metal fume fever), seperti demam, mual, dan lemas.
- **KROMIUM (Cr VI)**
  Karsinogen (pemicu kanker), iritasi kulit dan saluran pernapasan.
- **NIKEL (Ni)**
  Alergi kulit, gangguan pernapasan, dan risiko kanker.

DAMPAK KESEHATAN

- **Metal Fume Fever**
  Demam, mual, sakit kepala, lemas (biasanya 12–48 jam).
- **Iritasi Mata & Saluran Pernapasan**
  Batuk, sesak napas, tenggorokan kering.
- **Gangguan Kulit**
  iritasi, dermatitis, alergi.
- **Risiko Kanker**
  Terutama dari Cr(VI) dan paparan jangka panjang.

LINDUNGI DIRI,
HINDARI PAPARAN ASAP LAS!

Asap Las & Penyakit Akibat Kerja

Zat	Sumber	Dampak kesehatan
Mangan (Mn)	Kawat baja karbon dan paduan	Manganisme: tremor, gangguan keseimbangan, otot kaku (mirip Parkinson)
Seng (ZnO)	Pelat baja galvanis	Demam uap logam: menggigil, demam, mual 4–8 jam setelah kerja
Cr(VI) & Nikel	Stainless steel (SMAW/GTAW)	Karsinogenik: kanker paru, perforasi septum hidung; PEL Cr(VI) 5 µg/m³
Pencegahan	LEV, respirator, ventilasi	Corong hisap 15–25 cm dari kawah las; jangan menghirup kepulan asap

BAB I
K3LH & BUDAYA INDUSTRI

Hot Work & Confined Space

Kerja Aman Produksi Lancar

Hot Work

Pekerjaan yang menimbulkan sumber panas seperti pengelasan, pemotongan, dan penggerindaan.



Hal Penting yang Harus Diperhatikan

Hot Work Permit
Izin kerja panas yang wajib dimiliki sebelum pekerjaan dimulai.

Radius Pengamanan
Jauhkan bahan mudah terbakar dan pasang tanda peringatan.

APAR
Siapkan alat pemadam kebakaran (ABC) di area kerja.

Fire Watch
Pengawasan khusus selama dan setelah pekerjaan panas.

Confined Space

Ruang terbatas yang memiliki sirkulasi udara terbatas dan berisiko terhadap keselamatan pekerja.

Risiko Utama

- Kekurangan oksigen (hipoksia)
- Gas beracun (H_2S, CO, dll.)
- Bahaya ledakan (gas mudah terbakar)
- Ruang sempit & sulit evakuasi



Langkah Pengamanan

- Hot Work Permit
- Gas Detector (cek O_2, gas beracun, gas mudah terbakar)
- Ventilasi (air supply / exhaust)
- Pengawas & komunikasi (standby di luar)

Jangan Abaikan Risiko!

Hot Work dan Confined Space aman **hanya dengan prosedur, peralatan, dan disiplin!**

K3LH
Tanggung Jawab Bersama

Izin Kerja Panas & Ruang Terbatas

Izin Kerja Panas (Hot Work Permit)

- Bersihkan radius 11 m dari bahan mudah terbakar
- APAR siap pakai di lokasi
- Petugas pengawas api (fire watch) berjaga selama kerja
- Tetap siaga minimal 30 menit setelah selesai

DILARANG memakai oksigen murni untuk ventilasi ruang terbatas!

Uji gas 4-in-1 sebelum masuk ruang terbatas

19,5–23,5%

Oksigen aman (<19,5% hipoksia; >23,5% mudah terbakar)

0% LEL

Gas mudah terbakar (maks. <10% LEL)

<25 ppm

Karbon monoksida (CO)

<10 ppm

Hidrogen sulfida (H2S)

BAB I
K3LH & BUDAYA INDUSTRI

APD : Pertahanan Terakhir

APD melindungi diri dari bahaya yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh pengendalian teknis dan administratif.

Kerja Aman Produktif Masa Depan Cerah



Helm Las

- Melindungi wajah, mata, dan leher dari radiasi, percikan, dan panas.
- Gunakan helm las dengan filter ADF (Auto-Darkening Filter).

Kacamata Pelindung

- Melindungi mata dari debu, partikel, dan percikan.
- Gunakan kacamata safety standar industri.

Sarung Tangan

- Melindungi tangan dari panas, percikan, dan bahan kimia.
- Pilih sarung tangan sesuai proses (SMAW, GMAW, TIG).



Apron & Sleeves

- Melindungi tubuh dari percikan, panas, dan radiasi.
- Gunakan apron kulit dan lengan pelindung (sleeves) yang tahan panas.



Safety Boots

- Melindungi kaki dari benda berat, panas, dan tusukan.
- Gunakan sepatu safety dengan steel toe dan sol tahan panas.



Respirator

- Melindungi pernapasan dari debu, asap las, dan partikel berbahaya.
- Gunakan respirator partikulat (N95/P100) sesuai kebutuhan.

APD adalah Investasi

- Melindungi diri
- Mencegah cedera
- Menjaga kesehatan
- Meningkatkan produktivitas

Pakai APD Bukan Karena Takut, Tapi Karena Peduli!

APD Lengkap, Kerja Aman!

Helm Las | Kacamata | Sarung Tangan | Apron & Sleeves | Safety Boots | Respirator

UTAMAKAN KESELAMATAN KERJA

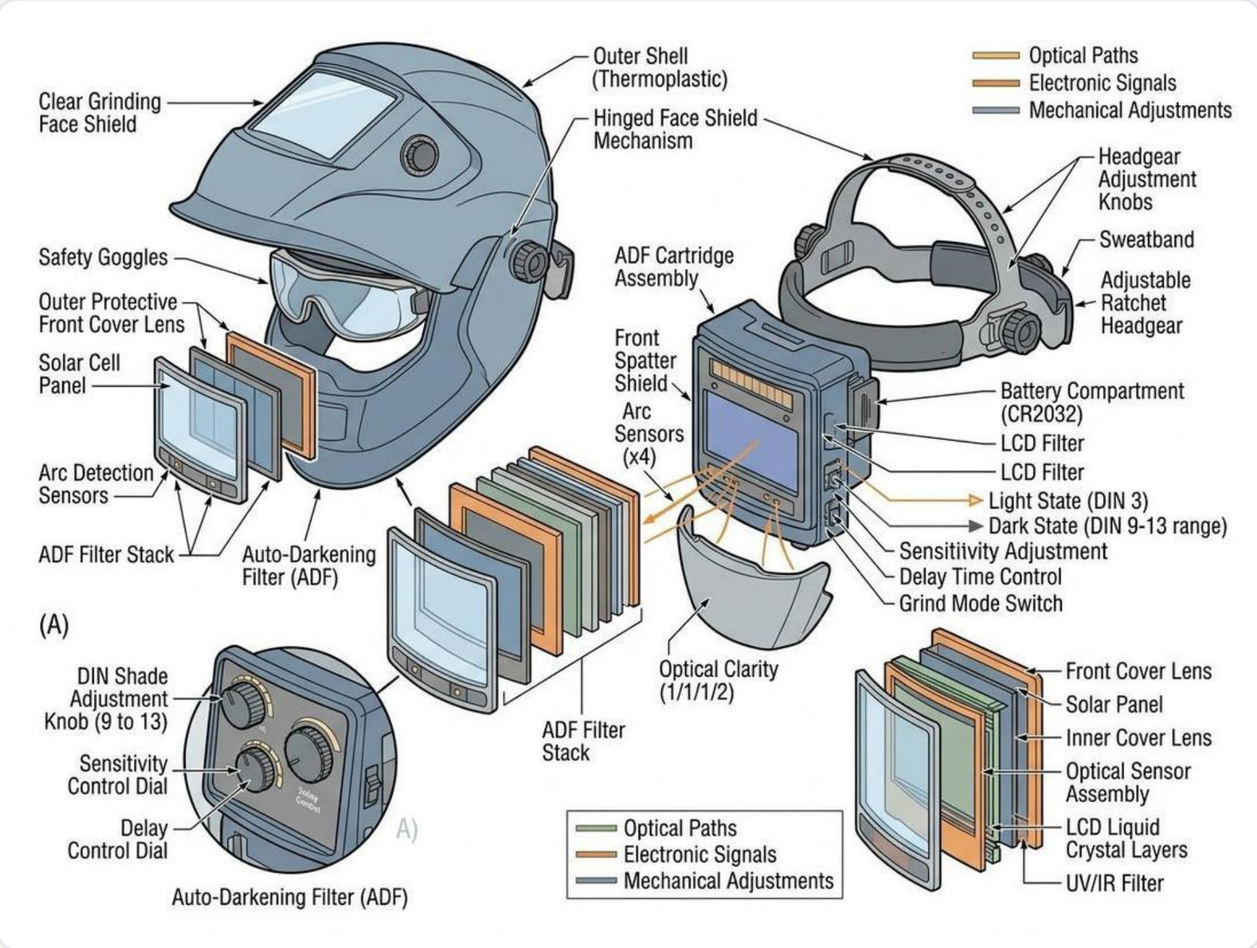
APD Lengkap Operator Fabrikasi



Gambar 1.1 (buku): kelengkapan APD operator dan juru las

1. **Helm las ADF**
   Melindungi mata dan wajah dari UV/IR dan percikan.
2. **Respirator partikulat**
   P100/FFP3, dipakai di bawah helm las.
3. **Apron, sleeves, coverall**
   Kulit split dan katun tahan api menahan percikan.
4. **Sarung tangan & sepatu**
   Gauntlet kulit; sepatu steel toe dan anti-selip.

Anatomi Helm Las Auto-Darkening



Gambar 1.2 (buku): komponen helm las ADF dan kacamata gerinda

1. **Sensor & lensa LCD**
   Sensor mendeteksi busur; lensa gelap dalam 1/25.000 detik.
2. **Knob DIN shade**
   Mengatur kegelapan DIN 9–13 sesuai arus las.
3. **Sensitivity & delay**
   Atur kepekaan sensor dan waktu kembali terang.
4. **Mode gerinda**
   Lensa tetap terang (DIN 3/4) saat menggerinda.

Skala Kegelapan Lensa (DIN Shade)

TERANG GELAP

DIN 3–4	DIN 5–8	DIN 9–10	DIN 11–12	DIN 13–14
Mode gerinda: lensa tetap terang	Pemotongan OFC dan las OAW	SMAW 60–100 A, GMAW short-circuit, TIG 50–100 A	SMAW/GMAW 100–250 A, TIG 100–200 A	Arus >250–400 A, plasma daya besar, gouging

Semakin besar arus las, semakin gelap shade yang dibutuhkan. Lensa ADF bereaksi dalam 1/25.000 detik.

Sarung Tangan, Apron & Sleeves



Gambar 1.3 (buku): sarung tangan SMAW/GMAW vs TIG, apron, sleeves

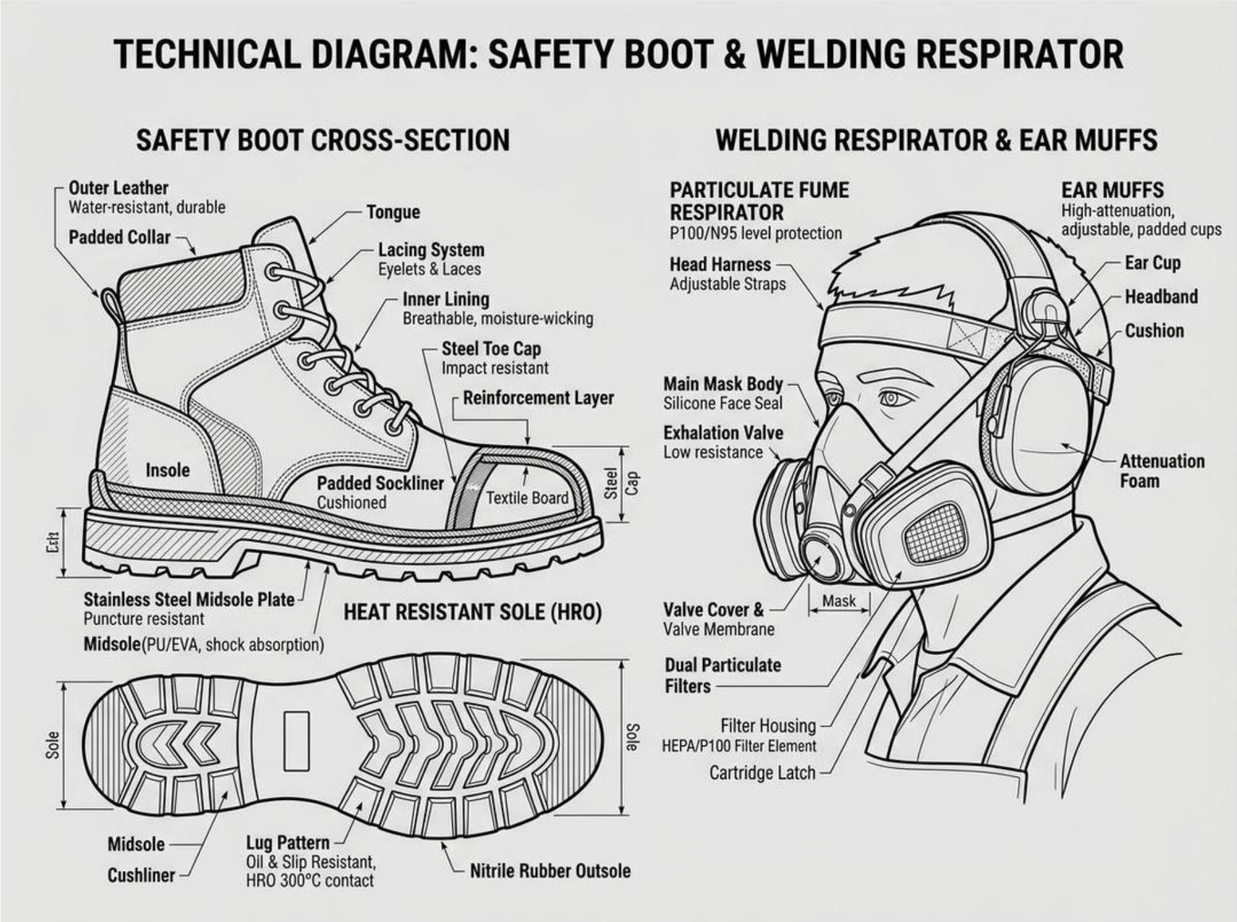
1. **Sarung tangan SMAW/GMAW**
   Kulit sapi split tebal, manset 14–16 inci, ada furing.

2. **Sarung tangan TIG**
   Kulit kambing tipis agar sentuhan jari tetap peka.

3. **Apron dada kulit**
   Melindungi torso pada posisi vertikal dan overhead.

4. **Sleeves**
   Melindungi lengan dari percikan spatter panas.

Sepatu Keselamatan & Respirator



Gambar 1.4 (buku): penampang safety boot dan respirator asap las

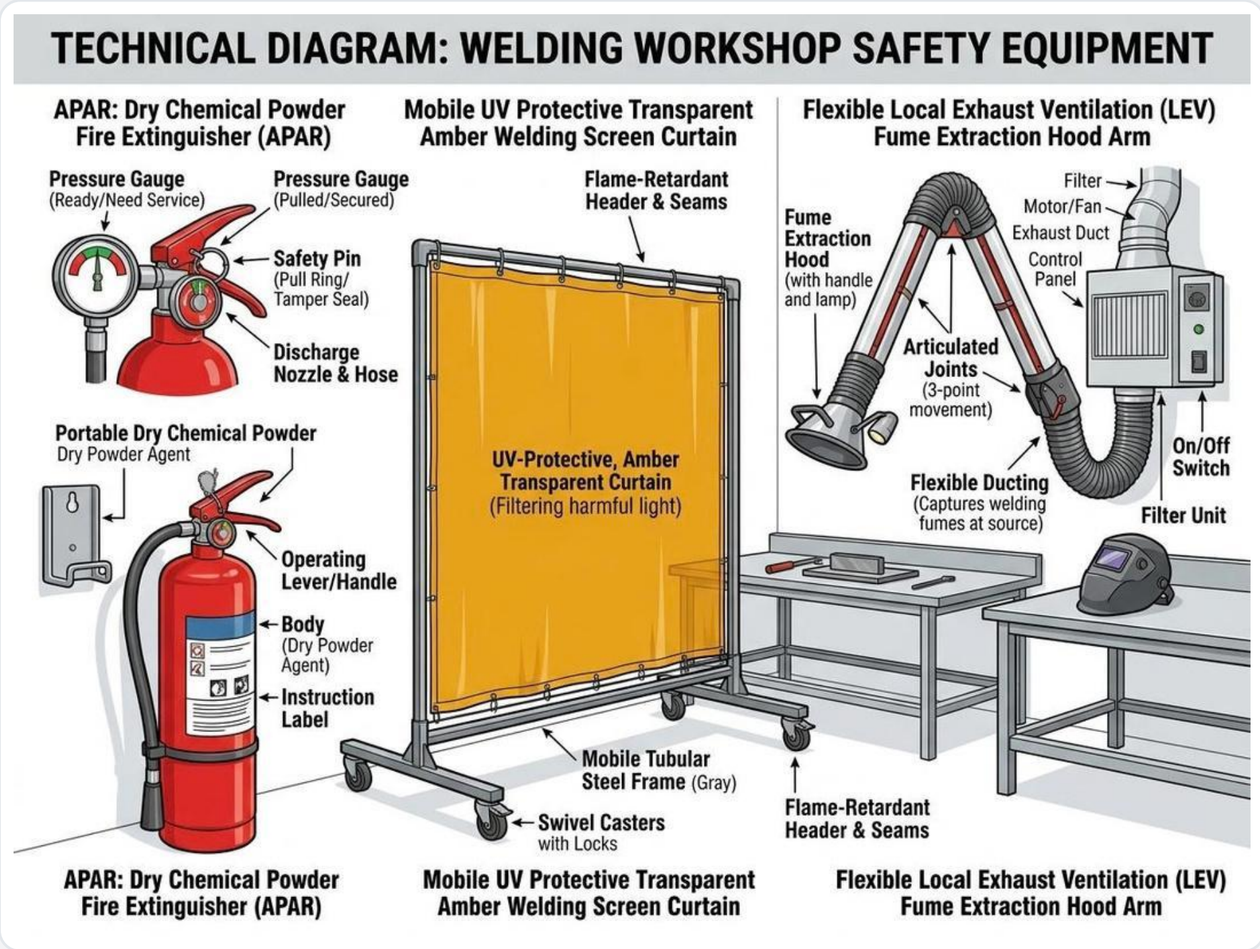
1. **Steel toe cap**
   Menahan impak pelat jatuh hingga 200 J.

2. **Midsole baja**
   Mencegah paku atau kawat runcing menembus telapak.

3. **Sol HRO**
   Tahan panas kontak 300°C, anti-oli, anti-selip.

4. **Respirator P100/FFP3**
   Filter pancake menyaring 99,97% partikel uap logam.

Fasilitas Keselamatan Bengkel



Gambar 1.5 (buku): APAR, tirai las anti-UV, dan sistem LEV

1. **APAR powder ABC**
   Kelas A, B, C. Cara PASS: Pull, Aim, Squeeze, Sweep.

2. **Tirai PVC anti-UV**
   Menyekat bilik las agar orang sekitar tidak terpapar busur.

3. **LEV**
   Corong hisap fleksibel 15–25 cm di atas kawah las.

BAB I
K3LH & BUDAYA INDUSTRI

Budaya Industri 5R

5R adalah budaya kerja yang membentuk lingkungan kerja yang aman, rapi, produktif dan berkelanjutan.

5R Kebiasaan Kecil Dampak Besar

Sebelum 5R

Bengkel berantakan = risiko meningkat



- Material berserakan
- Kabel tidak rapi
- Alat tidak pada tempatnya
- Area kerja kotor dan tidak teratur



Sesudah 5R

Bengkel tertata = aman, nyaman, produktif



- Material tertata
- Kabel dan alat rapi
- Area kerja bersih
- Lebih aman dan efisien

5R dalam Fabrikasi Logam

RINGKAS

Contoh:
- Singkirkan scrap
- Pisahkan barang tidak perlu

RAPI

Contoh:
- Tata elektroda, kabel las
- Simpan alat di tempatnya

RESIK

Contoh:
- Bersihkan lantai, meja kerja
- Buang limbah dengan benar

RAWAT

Contoh:
- Periksa mesin dan alat
- Lakukan perawatan berkala

RAJIN

Contoh:
- Disiplin menggunakan APD
- Patuhi SOP

5R Wujudkan Bengkel Yang Aman, Bersih dan Produktif!

Budaya Kerja 5R (5S)

1

Ringkas

Seiri

Pisahkan barang terpakai dan tidak; scrap ke bak limbah.

2

Rapi

Seiton

Tata perkakas di rak berlabel dan shadow board.

3

Resik

Seiso

Bersihkan meja las, mesin, dan lantai setiap selesai praktik.

4

Rawat

Seiketsu

Periksa kabel las, slang gas, dan rambu K3 secara rutin.

5

Rajin

Shitsuke

Disiplin: tepat waktu, patuh SOP, APD lengkap tanpa diawasi.

MATERI TAMBAHAN

Mengenal Warna Rambu K3



Merah

Larangan dan alat pemadam api. Contoh: dilarang merokok, dilarang api terbuka, APAR.



Kuning

Peringatan bahaya. Contoh: awas listrik, sinar las, permukaan panas.



Biru

Perintah wajib. Contoh: wajib helm las, wajib sarung tangan, wajib sepatu safety.



Hijau

Kondisi aman. Contoh: jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K.

MATERI TAMBAHAN

Pertolongan Pertama & Tanggap Darurat

1 Arc eye

Pindahkan ke ruang gelap, kompres dingin pada kelopak mata tertutup, segera periksakan ke dokter mata.

2 Luka bakar

Dinginkan dengan air mengalir bersih 10–20 menit. Jangan memecah lepuh atau mengoleskan bahan lain.

3 Sengatan listrik

Matikan sumber listrik dahulu sebelum menolong. Jangan sentuh korban dengan tangan kosong.

4 Kebakaran kecil

Ambil APAR, lakukan PASS: tarik pin, arahkan ke pangkal api, tekan tuas, sapu kiri-kanan. Api membesar: evakuasi dan lapor.

BAB I
K3LH & BUDAYA INDUSTRI

Studi Kasus K3LH

Kenali bahaya, cegah sebelum terjadi!

Keselamatan Bukan Pilihan, Tapi Kebutuhan!

Kasus



Seorang siswa melakukan pengelasan pada **pelat galvanis** di area terbuka bengkel **tanpa menggunakan respirator.**
Di sekitar area terdapat bahan mudah terbakar (seperti tumpukan kayu dan kertas), serta pekerjaan dilakukan dekat dengan area penyimpanan bahan kimia.

Akibatnya, siswa tersebut mengalami gejala pusing, mual, dan iritasi pernapasan setelah beberapa jam bekerja.

Potensi Bahaya

Welding fumes
Mengandung partikel logam berat (Mn, Zn, Cr(VI), Ni).

Radiasi UV/IR
Risiko kerusakan mata dan kulit.

Kebakaran
Dari percikan las pada bahan mudah terbakar.

Paparan bahan kimia
Dari material galvanis dan bahan sekitar.

Pertanyaan Pemantik

1. Apa saja bahaya yang terjadi pada kasus ini?
2. APD apa yang seharusnya digunakan oleh siswa?
3. Bagaimana cara mencegah risiko tersebut?
4. Tindakan apa yang harus diambil jika terjadi gejala seperti ini?

Diskusikan bersama dan temukan solusinya!

K3LH | Dimulai dari Kesadaran, Dijalankan dengan *Tindakan!*

Gunakan APD | Kenali Bahaya | Kendalikan Risiko | Terapkan Budaya 5R

Kerja Aman Hasil Maksimal!

Studi Kasus: Temukan Bahayanya

Situasi di bengkel	Bahaya	Pengendalian
Siswa mengelas pelat galvanis tanpa respirator dan ventilasi	Uap seng: demam uap logam	LEV, respirator P100/FFP3, ruang berventilasi
Mengganti elektroda saat mesin hidup dengan tangan basah	Sengatan listrik (OCV 50–80 V)	Tangan dan sarung tangan kering, mesin ber-VRD
Mengelas 1 m dari tumpukan kardus dan kain lap berminyak	Kebakaran akibat percikan	Hot Work Permit, bersihkan radius 11 m, APAR, fire watch
Rekan menonton pengelasan tanpa helm	Arc eye pada pengamat	Tirai anti-UV, jangan menatap busur, kacamata pelindung

Rangkuman & Cek Pemahaman

Rangkuman

- Bengkel fabrikasi berisiko tinggi: listrik, radiasi, asap, gas bertekanan
- Urutan: eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, APD
- APD adalah lapis terakhir, bukan pengganti prosedur
- 5R dijalankan atas kesadaran sendiri

Cek Pemahaman

1. Sebutkan 5 tingkat hierarki pengendalian bahaya secara berurutan.
2. Shade DIN berapa untuk SMAW 150 A? Mengapa sarung tangan TIG berbeda?
3. Apa saja parameter yang diuji sebelum masuk ruang terbatas?

Praktik: Berlaku untuk semua Job Sheet 1–9: cek APD dan 5R sebelum mulai.